

Fundamentos de Computação Gráfica

Rasterização e visibilidade

REALIZAR APÓS posição 12: Aula 13: Clipping and Culling

Posições na playlist 10 a 12 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Fundamentos de Computação Gráfica - 2020/1 - INF/UFRGS - Instituto de Informática | <https://www.youtube.com/watch?v=AVSAesOiKYY&list=PLE51fUFkelwLXwe4rvG4EMgw7zgJP-tDx>

Conteúdo verificável: Linhas; triângulos; clipping; culling

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Rasterização de linha

Rasterize linha de $(0, 0)$ a $(4, 2)$ usando interpolação incremental com amostras inteiras em x e arredondamento de meio para cima. Mostre y ideal e pixels escolhidos. Compare coordenada contínua e amostra discreta e discuta dependência da regra de empate.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Triângulo e interpolação

Triângulo $A=(0, 0)$, $B=(4, 0)$, $C=(0, 4)$, cores escalares 0, 1, 0.5. Determine se $P=(1, 1)$ está dentro, calcule coordenadas baricêntricas e cor interpolada. Explique como uma regra consistente de borda evita lacunas/duplicações entre triângulos adjacentes.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Clipping

Recorte segmento de $(-1, 1)$ a $(3, 1)$ ao retângulo $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$. Parametrize, calcule intervalo de t e endpoints. Compare recortar primitivas com apenas descartar fragmentos fora da janela.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Orientação e visibilidade

Para $A=(0, 0)$, $B=(2, 0)$, $C=(0, 2)$, determine orientação pelo produto vetorial 2D. Inverta B, C e explique o efeito em back-face culling sob frente anti-horária. Distinga culling, clipping e teste de profundidade; dê cenário em que manter apenas faces frontais ainda não resolve oclusão.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Rasterização de linha (15 pontos)

Inclinação 0.5; y ideal 0, 0.5, 1, 1.5, 2; pixels (0, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2). Outra regra de empate mudaria os pontos em 0.5/1.5; o enunciado fixa a regra. Rasterização aproxima entidade contínua por amostras, podendo gerar serrilhado; não representa cálculo geométrico exatamente em todos os pixels. Aceitar algoritmo inteiro que reproduza a mesma convenção.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Triângulo e interpolação (25 pontos)

$P = 0.5A + 0.25B + 0.25C$, coeficientes não negativos somando 1, portanto dentro.

$Cor = 0.5 \times 0 + 0.25 \times 1 + 0.25 \times 0.5 = 0.375$. Bordas compartilhadas precisam uma convenção de inclusão/exclusão consistente (por exemplo uma regra top-left explicada), para uma amostra na borda pertencer a uma das primitivas. Coordenadas baricêntricas também sustentam interpolação de outros atributos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Clipping (25 pontos)

$p(t) = (-1 + 4t, 1)$, $0 \leq t \leq 1$. x entre 0 e 2 implica $1/4 \leq t \leq 3/4$; endpoints (0, 1), (2, 1). Clipping produz geometria limitada antes de rasterizar, reduzindo trabalho e respeitando etapas/limites do pipeline; descarte posterior não substitui todos os cuidados geométricos, especialmente perspectiva. Mostrar teste de cada restrição.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Orientação e visibilidade (35 pontos)

$(B-A) \times (C-A) = 4 > 0$, anti-horária; invertido -4, horário e descartado sob convenção dada. Culling remove faces orientadas para trás; clipping restringe volume/janela; profundidade compara fragmentos em mesma amostra para oclusão. Dois triângulos frontais sobrepostos em profundidades distintas continuam exigindo teste de profundidade. Uma transformação que inverte orientação pode requerer ajuste da convenção. Não afirmar que face frontal sempre é visível.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.